



Ligações Químicas

Química — Ligações Químicas

As ligações químicas unem átomos para formar moléculas e compostos. A tendência dos átomos é alcançar a estabilidade da camada de valência (regra do octeto, exceto H e He que seguem a regra do dueto). Os três tipos principais são: iônica, covalente e metálica.

1. Ligação Iônica

LIGAÇÃO IÔNICA: transferência de elétrons entre metal e não-metal. O metal perde elétrons (forma cátion), o não-metal ganha (forma ânion). A atração eletrostática forma o composto iônico.

EXEMPLO: Na ($1s^2 2s^2 2p^6 3s^1$) perde 1 e⁻ → Na⁺ ($1s^2 2s^2 2p^6$). Cl ($1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^5$) ganha 1 e⁻ → Cl⁻ ($1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6$). Ambos atingem configuração de gás nobre. Forma-se NaCl.

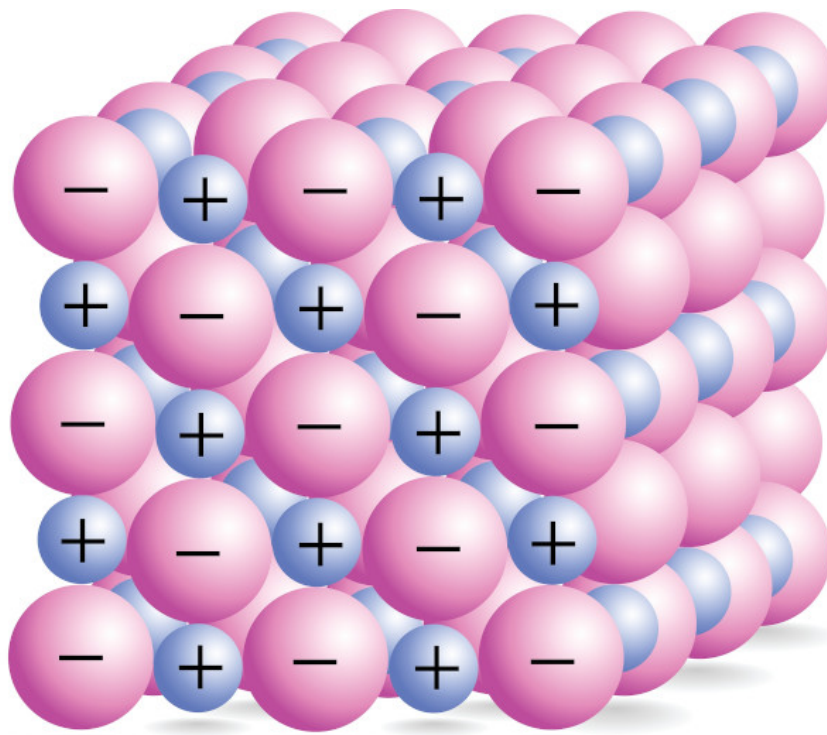
PROPRIEDADES DOS COMPOSTOS IÔNICOS:

- Sólidos cristalinos à temperatura ambiente;
- Altos pontos de fusão e ebulição;
- Solúveis em água (geralmente);
- Conduzem eletricidade quando dissolvidos ou fundidos (íons livres).

RETÍCULO CRISTALINO: arranjo organizado de cátions e ânions. Cada íon é cercado por vários íons de carga oposta. Energia reticular = energia para separar totalmente os íons.

Exemplo clínico/prático:

O NaCl (sal de cozinha) é o exemplo clássico. Soluções salinas (soro fisiológico 0,9%) são essenciais em medicina para reposição de eletrólitos. A condutividade elétrica do NaCl dissolvido é usada para medir concentração de solutos na urina (densidade urinária).



Ligação iônica: transferência de elétrons entre metal e não-metal

Imagem: Brasil Escola

2. Ligação Covalente

LIGAÇÃO COVALENTE: compartilhamento de elétrons entre não-metaís. Cada átomo contribui com elétrons para formar pares eletrônicos compartilhados.

TIPOS:

- Covalente simples: 1 par compartilhado (H-H, Cl-Cl).
- Covalente dupla: 2 pares (O=O, CO₂).
- Covalente tripla: 3 pares (Nequivalente aN, HCequivale aCH).

POLARIDADE DAS LIGAÇÕES:

- Apolar: átomos iguais ou mesma eletronegatividade (H₂, O₂, Cl₂).
- Polar: átomos diferentes, diferença de eletronegatividade < 1,7 (HCl, H₂O).
- Iônica: diferença > 1,7 (NaCl, KCl).

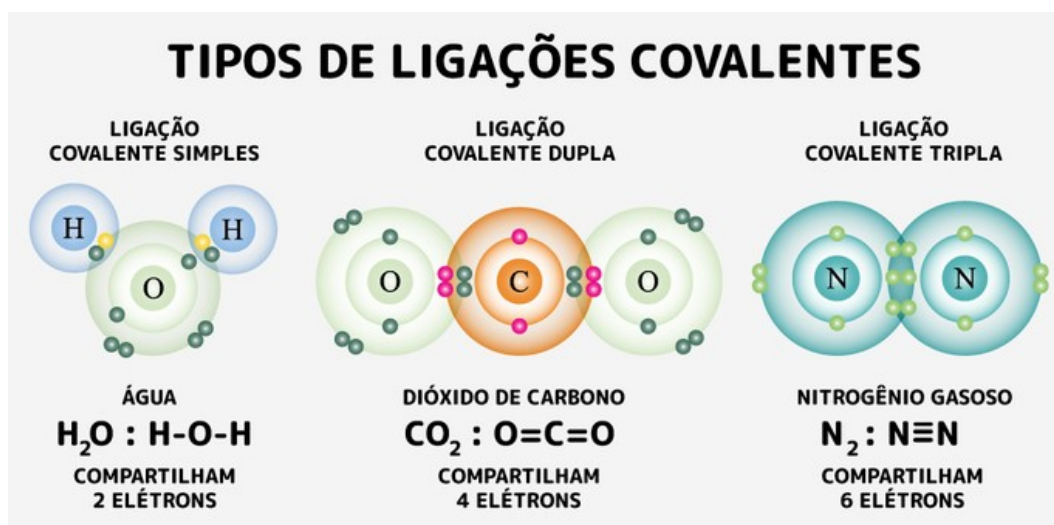
POLARIDADE DAS MOLÉCULAS: depende da polaridade das ligações E da geometria molecular. Moléculas simétricas com ligações polares podem ser apolares (CO₂, CH₄). Moléculas assimétricas são polares (H₂O, NH₃).

PROPRIEDADES DOS COMPOSTOS COVALENTES:

- Podem ser sólidos, líquidos ou gasosos;
- Baixos PF e PE (moléculas pequenas);
- Geralmente insolúveis em água (exceto polares);
- Não conduzem eletricidade (sem íons livres).

Exemplo clínico/prático:

A água (H₂O) é covalente polar. A geometria angular (104,5º) faz com que os polos não se cancelem. Essa polaridade é a base da vida: dissolve sais, gases e biomoléculas. O CO₂, por outro lado, é linear e apolar - por isso não dissolve bem em água, mas reage com ela formando ácido carbônico (H₂CO₃), importante no equilíbrio ácido-base do sangue.



Ligação covalente: compartilhamento de pares eletrônicos

Imagem: Toda Matéria

3. Geometria Molecular

A geometria molecular é prevista pela teoria VSEPR (Repulsão de Pares de Elétrons da Camada de Valência). Os pares eletrônicos se repelem e se organizam o mais distante possível.

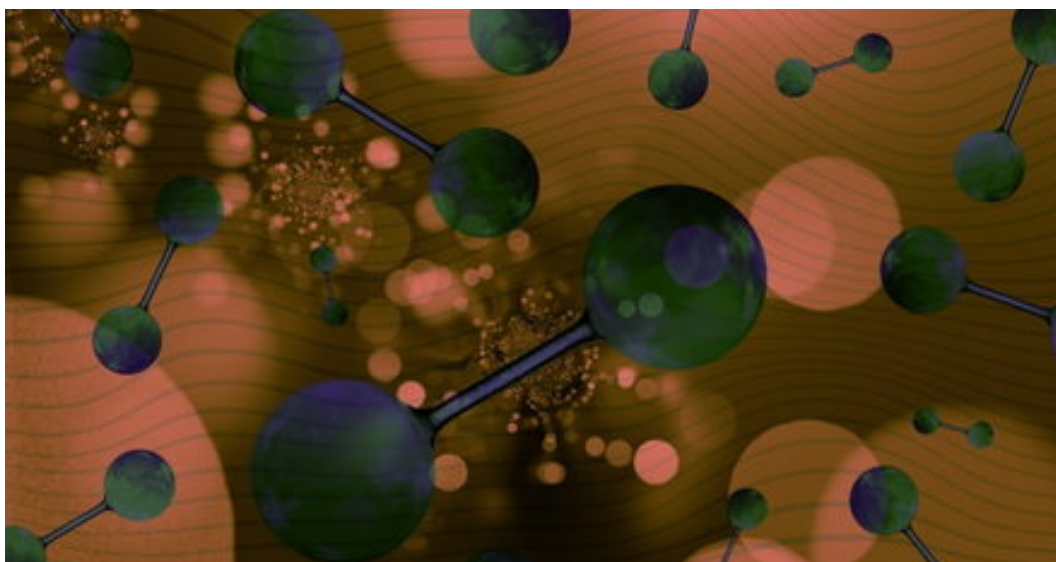
GEOMETRIAS PRINCIPAIS:

- Linear: 2 pares, 180° (BeCl_2 , CO_2).
- Trigonal plana: 3 pares, 120° (BF_3).
- Tetraédrica: 4 pares, 109,5° (CH_4 , CCl_4).
- Piramidal trigonal: 3 ligantes + 1 par isolado, 107° (NH_3).
- Angular: 2 ligantes + 2 pares isolados, 104,5° (H_2O).
- Bipirâmide trigonal: 5 pares (PCl_5).
- Octaédrica: 6 pares (SF_6).

PARES ISOLADOS: ocupam mais espaço que pares ligantes, comprimindo os ângulos. Por isso H_2O (104,5°) < NH_3 (107°) < CH_4 (109,5°).

Exemplo clínico/prático:

A geometria da água (angular, 104,5°) é crucial para a vida. Se fosse linear, a molécula seria apolar e não formaria pontes de hidrogênio. A água não seria solvente universal, o gelo não flutuaria e a vida como conhecemos não existiria. Tudo por causa dos dois pares isolados do oxigênio!



Geometria molecular: linear, trigonal, tetraédrica, angular

Imagem: Toda Matéria

4. Forças Intermoleculares e Ligação Metálica

FORÇAS INTERMOLECULARES (entre moléculas):

- Pontes de hidrogênio: H ligado a F, O ou N atrai átomos eletronegativos. Mais forte. Ex.: H₂O, NH₃, HF. Explica PE anormalmente alto.
- Dipolo-dipolo: moléculas polares se atraem. Força média. Ex.: HCl, SO₂.
- Dipolo induzido (London): moléculas apolares. Flutuações momentâneas de carga. Mais fraca. Ex.: CH₄, Cl₂.

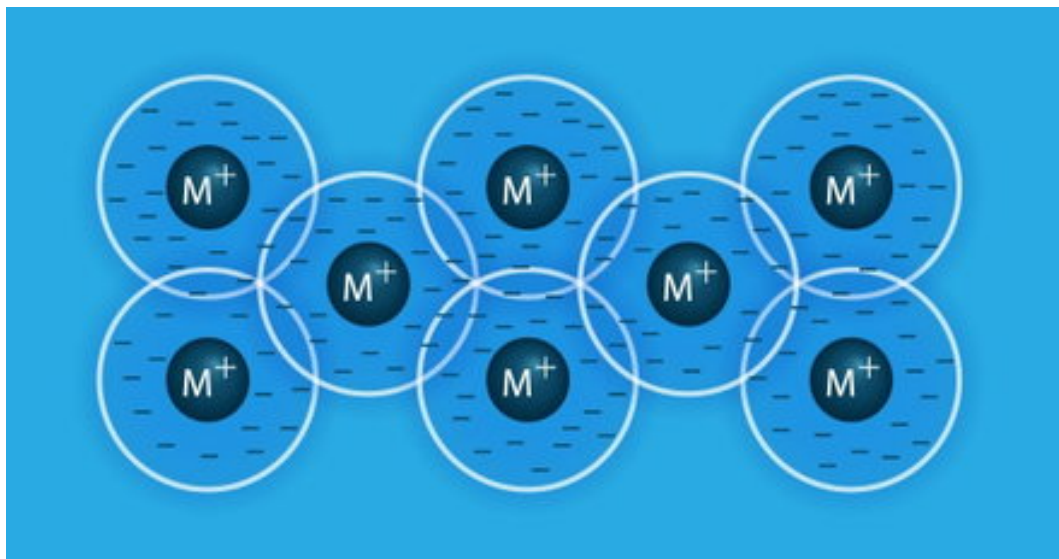
ORDEM DE FORÇA: ponte de H > dipolo-dipolo > London.

LIGAÇÃO METÁLICA: metais formam retículo de cátions mergulhados em 'mar' de elétrons deslocalizados (teoria do mar de elétrons). Explica:

- Condutividade elétrica (elétrons livres);
- Condutividade térmica;
- Maleabilidade e ductilidade;
- Brilho metálico;
- Sólidos à temperatura ambiente (exceto Hg).

Exemplo clínico/prático:

As pontes de hidrogênio na água explicam por que o gelo flutua. No estado sólido, as moléculas se organizam em uma estrutura hexagonal com espaços vazios, tornando o gelo menos denso que a água líquida. Por isso os lagos congelam de cima para baixo, permitindo a vida aquática sob o gelo. Sem pontes de H, a vida não existiria.



Ligação metálica: mar de elétrons e retículo de cátions

Imagem: Toda Matéria

Resumo

- Iônica: metal + não-metal, transferência de e⁻. Sólidos, altos PF, conduzem dissolvidos.
- Covalente: não-metais, compartilhamento. Apolar (simétrica) ou polar (assimétrica).



- Metálica: cátions + mar de elétrons. Condutividade, maleabilidade.
- Geometria: linear, trigonal, tetraédrica, piramidal, angular. VSEPR.
- Forças intermoleculares: ponte de H > dipolo-dipolo > London.
- Polaridade da molécula = polaridade das ligações + geometria.

Dicas para a Prova

- Iônica: metal + não-metal. Covalente: não-metal + não-metal. Metálica: metal + metal.
- Diferença de eletronegatividade > 1,7 = iônica; < 1,7 = covalente polar.
- Ponte de hidrogênio só com H ligado a F, O ou N.
- H₂O angular (104,5°), NH₃ piramidal (107°), CH₄ tetraédrica (109,5°).
- Molécula apolar: ligações apolares OU geometria simétrica com ligações polares.
- Compostos iônicos conduzem dissolvidos ou fundidos; covalentes não conduzem.

Pegadinhas Comuns

- (!) Achar que CO₂ é polar: é apolar (linear, ligações polares se cancelam).
- (!) Confundir polaridade da ligação com polaridade da molécula.
- (!) Esquecer que ponte de hidrogênio é força intermolecular, não ligação covalente.
- (!) Achar que todos os compostos covalentes têm baixo PE: redes covalentes (diamante) têm PF altíssimo.
- (!) Confundir dipolo-dipolo com ponte de hidrogênio: ponte de H só com F, O, N.
- (!) Esquecer que pares isolados reduzem ângulos: H₂O < NH₃ < CH₄.

Referências

- ATKINS, P.; JONES, L. Princípios de Química. 5. ed. Porto Alegre: Bookman, 2012.
- FELTRE, P. Química Geral. 7. ed. São Paulo: Moderna, 2008.
- KOTZ, J. C.; TREICHEL, P. M. Química e Reações Químicas. 6. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2010.
- RUSSELL, J. B. Química Geral. 2. ed. São Paulo: Makron Books, 2002.
- USBERCO, J.; SALVADOR, E. Química Geral. 12. ed. São Paulo: Saraiva, 2006.
- PAULING, L. The Nature of the Chemical Bond. 3. ed. Ithaca: Cornell University Press, 1960.